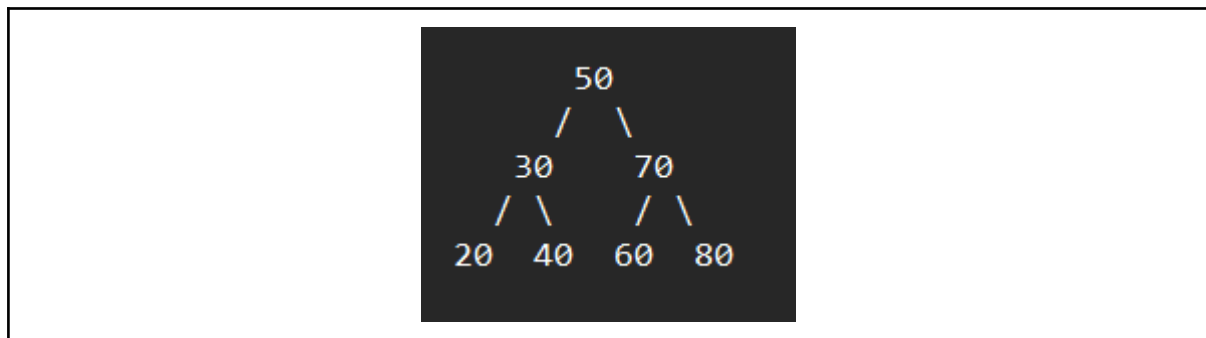


EJERCICIO 1 — Construcción de ABB

Inserta en un ABB inicialmente vacío los siguientes valores en este orden: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80.

1.Describí el árbol resultante nodo por nodo.

2.Indicá el recorrido In-orden y la altura del árbol medida en aristas (hoja = altura 0).



50 → nodo raíz

30 → hijo Izquierda de 50 ; 70 → hijo derecha de 50

20 → hijo izquierda de 30 ; 40 → hijo derecha de 30

60 → hijo izquierda de 70 ; 80 → hijo derecha de 70

In orden: 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80

Altura árbol = 2

EJERCICIO 2 — Traza de Búsqueda

Sobre el árbol anterior, trazá la búsqueda del valor 55.

1.Indicá la secuencia de nodos visitados (→).

2.Indicá la cantidad de comparaciones de clave (el chequeo contra null no cuenta).

Respuesta:

1) Nodos visitados: 50 → 70 → 60

55 > 50, entonces se mueve al nodo hijo derecho: 70

55 < 70, entonces se mueve al nodo hijo izquierdo: 60

55 < 60, entonces intenta comparar con el hijo izquierdo: null

2) Hay una comparación de clave por cada nodo recorrido, entonces, sin contar null, la cantidad de comparaciones es 3.

EJERCICIO 3 — Eliminación en ABB

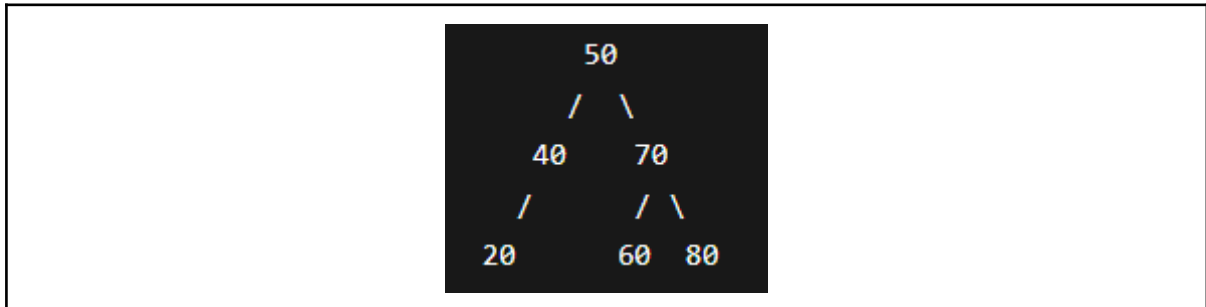
Sobre el árbol del Ejercicio 1, eliminá el nodo 30 usando el criterio del sucesor in-orden.

1. Indicá el caso de eliminación (hoja / un hijo / dos hijos).

Es un caso de Dos hijos, entonces usando sucesor in-orden(I-R-D), buscamos el menor del subárbol derecho de 30.

2. Identificá el valor del sucesor in-orden y describí el árbol resultante.

El sucesor in-orden es el menor valor del subárbol derecho. En este caso sería el 40. Y así quedaría el árbol:



EJERCICIO 4 — Factores de Balance AVL

Dado un AVL con los valores 30, 20, 40, 10, 25 insertados en ese orden.

1. Describí la estructura nodo por nodo.

2. Indicá el Factor de Balance (bf) de cada nodo: $bf = h(izq) - h(der)$, con $h(null) = -1$.

1) Estructura nodo por nodo:

- Insertamos **30**: Es la raíz.
- Insertamos **20**: Menor que 30, va a la izquierda de 30.
- Insertamos **40**: Mayor que 30, va a la derecha de 30.
- Insertamos **10**: Menor que 30 y menor que 20, va a la izquierda de 20.
- Insertamos **25**: Menor que 30 pero mayor que 20, va a la derecha de 20.

2) El factor de balance en cada nodo es 0, excepto por el nodo raíz, en este caso, la altura del subárbol izquierdo es 2 y la del subárbol izquierdo es 1, por ende el $bf = 1$.
Con estos factores, el árbol se considera balanceado.

EJERCICIO 5 — Rotación AVL: Caso LL

En un AVL que contiene 30 y 20, insertá el valor 10.

1. Identificá el nodo desbalanceado y su bf.

2. Indicá el tipo de rotación y describí el árbol final rebalanceado.

- 1) El árbol termina como una sola rama desbalanceada hacia la izquierda, la raíz es 30, con 20 a su izquierda y 10 a la izquierda de este último.

Al calcular alturas desde abajo:

$$bf(10) = 0$$

$$bf(20) = 0 - (-1) = 1$$

$$bf(30) = 1 - (-1) = 2$$

El nodo desbalanceado es el 30 con un $bf = 2$.

Tipo de rotación y árbol final:

Como el desbalance se produce por una inserción en el subárbol izquierdo del hijo izquierdo, se aplica una **Rotación Simple Derecha** sobre el nodo 30.

El nodo 20 pasa a ser la nueva raíz, 10 se queda como su hijo izquierdo y 30 pasa a ser su hijo derecho.

Árbol final:

- Raíz: 20
- Hijo izquierdo: 10
- Hijo derecho: 30

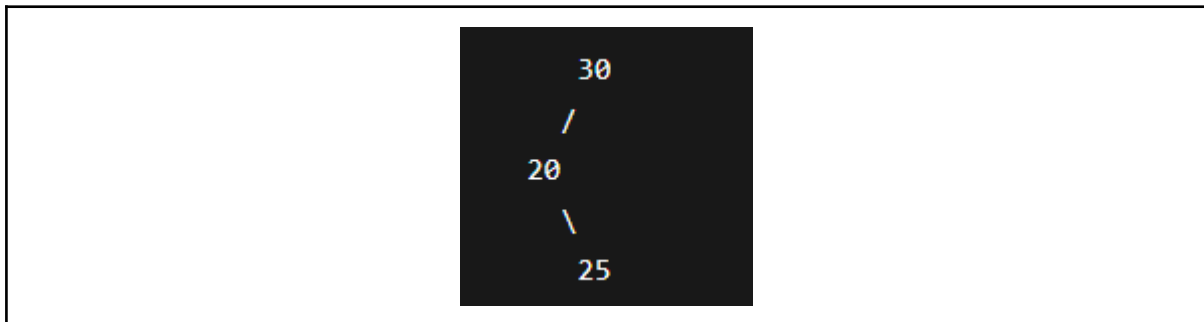
EJERCICIO 6 — Rotación AVL: Caso LR

En un AVL que contiene 30 y 20, inserta el valor 25.

1. Identifica el nodo desbalanceado y su bf .

2. Detalla los movimientos de la rotación doble y describe el árbol final.

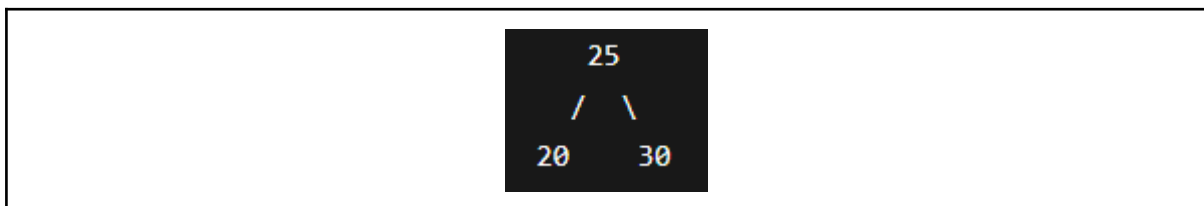
Árbol inicial:



El nodo desbalanceado es 30.

Las alturas quedan desbalanceadas $h(izq)=1$ y $h(der)= -1 \rightarrow bf(30)=1-(-1)=2$

Aplicamos una rotación doble izquierda-derecha, resultando en el siguiente árbol



EJERCICIO 7 — TDA Árbol B: Reglas

Define las reglas de un Árbol B de orden 3 (orden = cantidad máxima de hijos).

1. Cantidad máxima de claves por nodo.
2. Cantidad mínima de claves por nodo no raíz.

RTA:

- 1) Un nodo puede tener como máximo **2 claves**

- Explicación:
 - Max hijos = 3
 - Max claves = hijos - 1
 - $3 - 1 = 2$

- 2) Un nodo no raíz debe tener como mínimo **una clave**

- Explicación:
 - Regla de árbol b es $(\frac{M}{2}) - 1$ donde M es el orden del árbol
 - Acá es $(3/2) - 1 \rightarrow 2 - 1 = 1$

EJERCICIO 8 — Inserción en Árbol B

En un Árbol B de orden 3 vacío, inserta 10, 20, 30.

1. Explica la condición de overflow al insertar el 30.
2. Indicá la clave promocionada y describe la estructura final (Raíz y Hojas).

RTA:

- 1) Inserción:
 - a) Al insertar 10 el árbol está vacío, entonces 10 se guarda en la raíz
 - b) Al insertar 20, todavía entra en el mismo nodo porque el máximo es 2 claves
 - c) Al insertar 30 genera un **overflow** porque el nodo tendría **3 claves** y el máximo permitido es **2**
- 2) El overflow ocurre porque el árbol B de orden 3 permite como máximo **2 claves por nodo**. Al insertar 30, el nodo queda con 3 claves, entonces, el nodo debe dividirse (hacer split)
- 3) Las claves ordenadas son 10 - 20 - 30. La clave del medio (20) se promociona, entonces:
 - 20 sube como nueva raíz
 - 10 queda en la izquierda
 - 30 queda en la derecha

Árbol final:

```
      [20| ]
     /   \
  [10| ] [30| ]
```